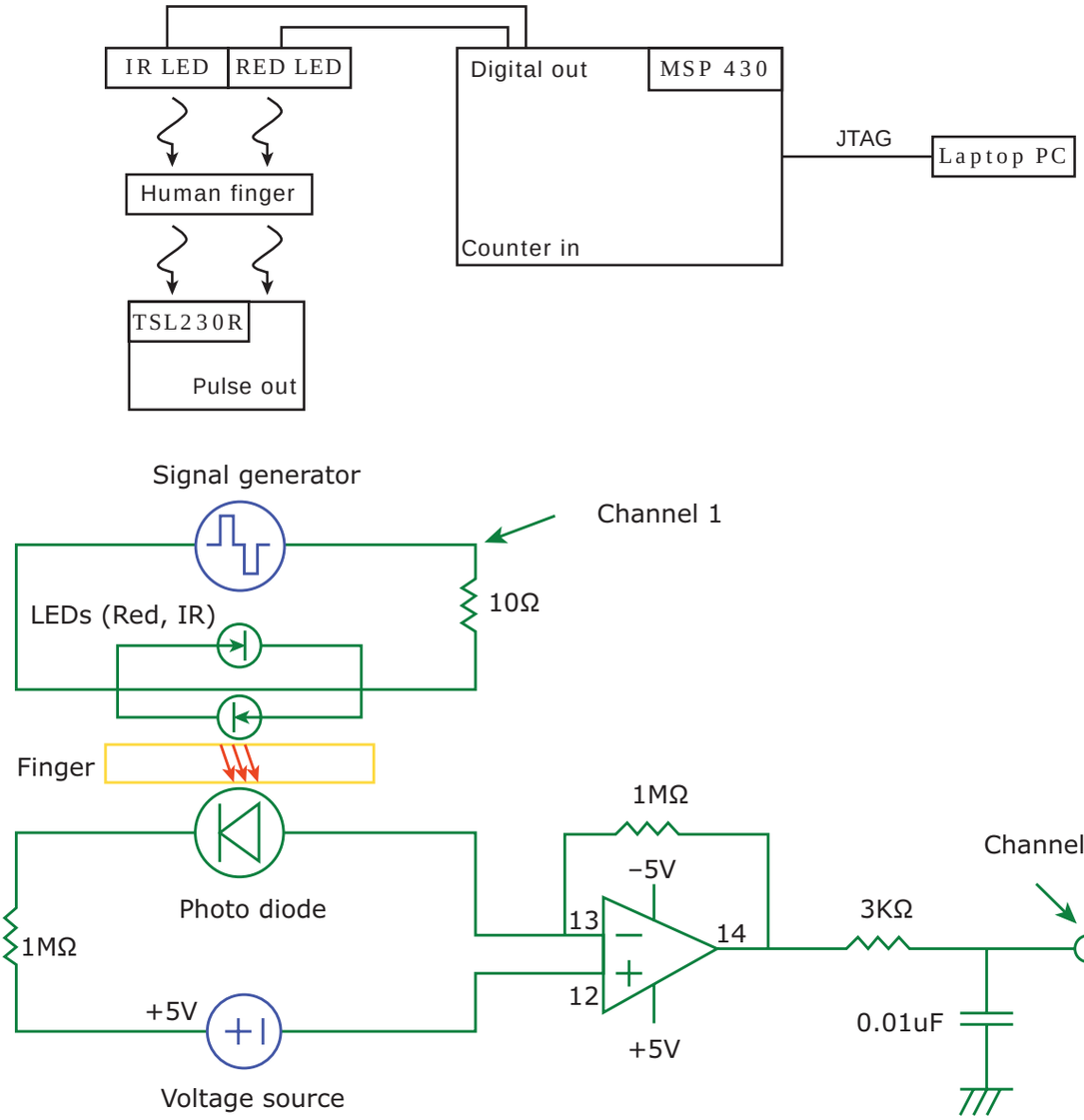


படம் 10.12 ஒரு எளிய துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவியின் செயல்பாட்டு தொகுதி மற்றும் மின்சுற்று வரைபடம்

படுத்தப்படுகிறது. எனவே, எப்பொழுது சிவப்பு மற்றும் அருகாமை–அகசிவப்பு அலைநீளக்கதிர்கள் உட்கிரகிகப்படுகின்றன என்பதை கண்டறிவது முக்கியமானது. இந்த பணியைச் செய்வதற்கு சில மாதிரி–மற்றும்–நிறுத்தி (sample–and–hold) சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

4. மேலும், உட்கிரகிகப்பட்ட ஒளியின் வீச்சு தானியங்கி–பெருக்க–கட்டுப்பாடு (Automatic Gain Control – AGC) மின்சுற்றைப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஏனென்றால், ஒளிடையோடால் (photodiode) அதிர்வெண் மறுமொழியை 'சரி' செய்ய அனுமதிக்கிறது. மேலும், தொடர் மின்னோட்ட (AC) சமிக்ஞையை (மொத்த சமிக்ஞையில் இது 0.1% மற்றும் 2% வரை மாறுபாடு அடைகிறது) முன் வரையறுக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள்ளாகவும் மற்றும் அருகாமை–அகச்சிவப்பு (NIR) மற்றும் சிவப்பு (RED) சமிக்ஞைகளின் நேர் மின்னோட்ட (DC) அளவை (2 V) ஒரே மட்டத்தில் வைக்கவும் உதவுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 281 1/18/2020 12:08:24 PM